웹 기반 3D 도시 모델을 이용한 서울 도심 스카이라인의 시각·미적 환경 분석: 지형선 대비 건물 실루엣 지표의 정량화와 대표 시점 비교

학번 {학번} / 하용이 (환경계획론 중간보고서, 2026 년 11 월)

1. 배경 (Background)

도시의 시각·미적 환경은 건물의 물리적 형태가 눈에 보이는 경관으로 지각되고, 그 경관이 다시 의미로 해석되는 과정에서 형성된다. 그 과정이 가장 압축적으로 드러나는 장면이 스카이라인이다. 고층건물은 밀도와 기능을 담는 그릇인 동시에 도시 정체성의 시각적 상징이 되며, 스카이라인은 한 도시가 어떤 가치와 야망을 품고 있는지를 보여 주는 집단적 심상이 된다(Karimimoshaver and Derakhshan, 2026). 서울 도심은 이 관계가 특히 민감하게 작동하는 곳이다. 북한산·인왕산·북악산·남산이 둘러싼 분지에 조선 시대 이래의 역사 도심과 20 세기 후반 이후의 고층 업무지구가 겹쳐 있어, 산 능선과 건물 실루엣이 어떻게 만나는지가 곧 도심의 시각 환경을 결정한다.

이 주제를 과제로 택한 계기는 두 가지이다. 첫째, 환경계획이 다루는 "환경"에는 대기·수질·소음 같은 물리 환경뿐 아니라 시민이 매일 눈으로 경험하는 시각 환경이 포함되어야 한다고 보았다. 둘째, 스카이라인을 둘러싼 논의가 대체로 전문가의 조감도나 사진 몇 장에 의존해 왔고, 시민이 자기 동네의 한 지점에 서서 산이 얼마나 보이는지, 어느 건물이 시야를 지배하는지를 직접 확인할 수 있는 도구는 거의 없다는 점이다. 공개 데이터와 오픈소스 웹 기술이 충분히 성숙한 지금, 그런 도구를 개인이 만들 수 있는지, 만든다면 어떤 지표를 읽어낼 수 있는지를 시험해 보는 것이 이 과제의 출발점이다.

따라서 본 보고서는 두 가지를 목표로 한다. 하나는 브이월드 건물 외곽선, 90 m 수치표고모델, 지도·위성 타일, 서울 실시간 도시데이터를 하나의 좌표계에 통합한 웹 기반 3D 도시 모델을 구축하는 것이다. 다른 하나는 그 모델 위에서 임의 시점의 360° 실루엣을 계산해 스카이라인의 시각 변수를 지표로 옮기고, 광화문광장·남대문·을지로입구·청계광장 네 대표 시점을 비교하는 것이다. 공간 범위는 서울시청을 원점으로 한 중구·종로 일대 약 6 km × 5 km 이며, 분석은 물리·시각 층위에 한정한다. 설문을 수행하지 않았으므로 지각·의미 층위는 선행연구의 결과를 빌려 해석한다.

2. 이론고찰 및 선행연구 (Theoretical Review and Previous Research)

도시경관을 사람의 지각을 통해 다루는 전통은 Lynch(1960)의 도시 이미지 연구와 Cullen(1961)의 연속 시각(serial vision)에서 시작된다. Lynch 는 도시의 물리 요소가 관찰자의 인지 체계 안에서 조직될 때 비로소 의미를 얻는다고 보았고, Cullen 은 보행자가 움직이며 얻는 연속된 장면의 변화가 도시경관의 본질이라고 보았다. Jin(2023)은 1900 년 이후의 도시경관 연구 94 편을 검토하여, 이 흐름이 1980 년대 이후 디지털 기술과 결합해 정량적 시각 품질 평가와 가시성 분석으로 발전해 왔음을 정리한다. 본 연구에서 시점을 자유롭게 옮기며 실루엣을 다시 계산하는 구성은 이 동적 시지각의 전통을 따른다.

본 연구가 직접 근거로 삼는 것은 Karimimoshaver and Derakhshan(2026)의 연구이다. 이들은 고층건물 스카이라인의 지각을 물리적 형태, 시각·미적 지각, 의미 해석의 3 단계로 모형화하였다. 물리 차원에는 높이·정상부 형태·군집 배치·색채·스카이라인 돌파가, 시각 차원에는 가시성·스카이라인 통합·실루엣 복잡도·시각적 지배가, 의미 차원에는 권력·부·정체성·근대성·밀집감이 놓인다. 테헤란 4

개 지구 주민 140 명과 전문가 28 명에게 사진몽타주 이미지를 평가하게 한 결과, 평가 요인 가운데 자연 조망 차폐(blocking natural city views)가 집단 간 가장 뚜렷한 차이를 보였고(p = 0.002), 산 능선을 넘는 건물과 군집 배치는 밀집감·기계적 생활 같은 부정적 의미와 연결되었다. 저자들은 결론에서 3D 도시 모델링, LiDAR, GIS 가시권 분석을 써서 가시성·스카이라인 정합·건물 높이의 경관 영향을 정량화하는 후속 연구를 제안한다.

이 밖에 Fan et al.(2025)은 시선(line-of-sight) 시뮬레이션을 이미지 기반 가시성 분석으로 대체하는 방법을, Kaya(2024)는 위성 LiDAR 와 건물 외곽선으로 건물 높이를 자동 추정하는 방법을, Zhang et al.(2024)은 의미 분할과 요인 분석으로 스카이라인의 변화를 추적하는 방법을 제시하였다. Chen et al.(2025)은 거리뷰 이미지에서 색채 복잡도와 조화를 계산해 거주자 지각과 연결하였다. 이들은 설문 없이도 물리·시각 층위를 정량화할 수 있다는 점에서 본 연구의 방법적 근거가 된다.

선행연구를 읽으며 든 생각은 세 가지이다. 첫째, 2026 년 연구의 3 단계 모형은 설득력이 있지만, 검증은 사진몽타주 설문에 머물러 있어 물리 층위의 변수가 실제로 얼마나 큰지는 측정되지 않았다. 저자들이 스스로 3D 모델과 가시권 분석을 후속 과제로 제안한 것은 그 공백을 인정한 것이며, 서울처럼 산이 도심을 둘러싼 도시는 그 제안을 시험하기에 테헤란 못지않게 적합하다. 둘째, 기존 가시권 분석은 대체로 GIS 전문가의 데스크톱 환경에서 이루어져 시민과 공유되기 어려웠다. 환경계획의 관점에서는 결과를 공개 웹에서 누구나 시점을 바꿔 가며 볼 수 있게 하는 것 자체가 계획 과정의 투명성을 높이는 일이라고 본다. 셋째, 색채(Chen et al., 2025)나 연속 시점(Jin, 2023)은 중요한 차원이지만, 본 과제의 범위에서는 지형과 건물의 관계를 먼저 정량화하는 것이 우선이라고 판단하여 참고 수준으로만 두었다.

3. 연구 방법론 (Methodology)

3.1 대상지 (Case Study Area)

대상지는 서울시청(126.978°E, 37.5665°N)을 원점으로 경도 126.945–127.015°, 위도 37.545–37.590°의 중구·종로 일대이다. 이 범위에는 광화문·경복궁·청계천·남대문·을지로·명동이 포함되고, 북쪽으로 북악산과 인왕산, 남쪽으로 남산의 능선이 시야에 들어온다. 좌표계는 원점 기준 미터 단위의 로컬 평면으로, x 는 동쪽, z 는 남쪽을 양으로 한다. 모든 자료를 이 좌표계로 옮겨 레이어 사이의 어긋남을 없앴다. 대표 시점은 역사 축의 중심인 광화문광장, 문화재와 고층 업무지구가 접하는 남대문(숭례문), 업무지구 내부의 을지로입구, 선형 열린 공간인 청계광장의 네 곳으로 정하였다(표 1). 시점 좌표는 수십 m 오차의 근사값이다.

표 1. 대표 시점

시점	경도	위도	선정 이유
광화문광장	126.9768	37.5720	북악산·인왕산을 배경으로 한 역사 축
남대문(숭례문)	126.9753	37.5600	문화재와 고층 업무지구의 접점
을지로입구	126.9826	37.5660	도심 업무지구 내부
청계광장	126.9780	37.5690	선형 열린 공간

3.2 주 방법론 (Main Methodology)

연구는 도시 모델 구축과 스카이라인 분석의 두 단계로 이루어진다. 구축 단계에서는 브이월드 WFS 로 건물 외곽선 레이어(lt_c_spbd)와 도로 중심선 레이어(lt_l_n3a0020000)를 받았다. 한 번에 1,000 건까지만 응답하므로 요청 범위를 4 분할하며 재귀적으로 받고 id 기준으로 중복을 제거하였다. 건물

레이어에는 높이 속성이 없어 지상층수에 3.3 m 를 곱해 높이를 추정하고, 층수가 없으면 10 m 로 두었다. 지형은 브이월드가 제공하는 90 m 수치표고모델(GRS80 횡메르카토르 중부원점, EPSG:5186)을 서울 주변 20 km 로 잘라 223 × 223 격자로 변환하였으며, 역투영 결과는 GDAL 이 계산한 모서리 좌표와 소수점 다섯 자리까지 일치하였다. 지도와 위성 타일은 브이월드 WMTS 에서 받아 지형 메쉬 위에 입혔고, 실시간 인구는 서울 실시간 도시데이터 API 에서 권역별로 받아 2 분간 캐시하였다. 시스템은 Next.js 16 과 React 19 로 작성하였고, 데이터는 Supabase(PostgreSQL)에 저장하여 익명 읽기만 허용하였으며, 3D 렌더링은 Three.js 로, 배포는 Vercel 로 하였다. API 키는 서버 환경변수에만 두고 타일과 인구 데이터는 서버 라우트가 중계하여 브라우저에 노출되지 않게 하였다(표 2).

표 2. 자료와 처리

자료	출처	처리
건물 외곽선·층수	브이월드 lt_c_spbd (WFS)	1,000 건 한도 초과 시 4 분할 타일링, id 기준 중복 제거. 높이 = 지상층수 × 3.3 m(층수 없으면 10 m)
도로 중심선·폭	브이월드 lt_l_n3a0020000	폭 결측 시 8 m. 10 m 조각으로 나눠 지형을 따라가게 처리
지형	브이월드 90 m DEM (EPSG:5186)	서울 주변 20 km 절취, 223 × 223 격자를 도시 좌표계로 변환
지도·위성	브이월드 WMTS Base, Satellite (줌 15)	지형 메쉬에 드레이프, 서버 라우트 중계
실시간 인구	서울 실시간 도시데이터 citydata	9 개 권역 요청 중 8 개 수신(1 곳 API 측 오류), 2 분 캐시, 권역 중심은 응답 내 시설 좌표 평균

분석 단계에서는 사용자가 지면을 클릭하거나 대표 시점 버튼을 눌러 시점을 정하면, 지면 고도에 1.6 m 를 더한 눈높이에서 방위를 1° 간격 360 구간으로 나누어 두 개의 선을 계산한다. 지형선은 각 방위로 12 km 까지 45 m 간격으로 수치표고모델을 샘플링하여 얻은 최대 앙각이고, 건물선은 반경 4 km 안의 모든 지상 건물에 대해 외곽 상자의 네 모서리가 차지하는 방위 폭과 상자의 최근접점에서 본 건물 상단 앙각을 구해 구간별 최대값으로 기록한 것이다. 가까운 건물이 먼 건물을 가리는 효과는 구간별 최대값으로 자연히 반영된다. 두 선의 구간별 최대값이 스카이라인이다.

이 실루엣에서 여섯 지표를 읽는다. 건물 스카이라인 비율은 건물선이 지형선 위에 있는 방위의 비율이고, 자연 조망 차폐율은 지형선이 1° 이상인 방위 가운데 건물이 그 위로 솟는 비율이다. 실루엣 복잡도는 0.5° 이상 돌출한 국소 최대의 수와 이웃 구간 사이 각변화의 평균으로 나타내고, 하늘 개방도는 90°에서 스카이라인 앙각을 뺀 값을 90°로 나눈 평균이다. 지배 건물은 최대 앙각을 만드는 건물이며, 능선 돌파 구간은 건물선이 지형선을 넘는 연속 구간의 수로, 폭 3° 이하는 단독, 그보다 넓으면 군집으로 분류한다. 각 지표는 Karimimoshaver and Derakhshan(2026)이 유의하게 보고한 변수에 하나씩 대응하도록 정의하였다(표 3). 합성 자료로 검증한 결과 동쪽 280 m 거리의 120 m 건물은 22.9°(이론값 23.2°), 북쪽 2.5 km 의 300 m 능선은 6.0°(이론값 6.1°)로 계산되었고, 건물 5 만 동의 분석에 약 50 ms 가 걸려 대화형 사용에 무리가 없었다.

표 3. 스카이라인 지표와 선행연구 변수의 대응

지표	정의	대응 변수 (Karimimoshaver and Derakhshan, 2026)
건물 스카이라인 비율	건물선 > 지형선인 방위 비율	Skyline integration / Crossing the mountain line

지표	정의	대응 변수 (Karimimoshaver and Derakhshan, 2026)
자연 조망 차폐율	지형선 ≥ 1°인 방위 중 건물이 그 위로 솟는 비율	Blocking natural city views
실루엣 봉우리 수	돌출 ≥ 0.5°인 국소 최대 개수	Silhouette complexity
실루엣 거칠기	이웃 구간 간 각변화의 평균(°)	Silhouette complexity
하늘 개방도	(90° − 스카이라인 앙각)/90°의 평균	Width of visual corridor
지배 건물·최대 앙각	최대 앙각을 만드는 건물	Visual dominance
능선 돌파 구간	건물선 > 지형선인 연속 구간 수; 폭 ≤ 3° 단독, 초과 군집	Solitary / Clustered

4. 예상 또는 사전분석결과 (Expected Results or Preliminary Analysis Results)

4.1 사전분석결과

구축된 모델에는 건물 52,738 동과 도로 31,420 구간이 적재되었고, 그중 22,438 동에 지하층 정보가 있다. 명칭 규칙으로 분류한 용도는 교통 12, 주거 1,049, 상업 120, 업무 1,673, 기타 49,884 동으로, 기타가 대부분인 것은 브이월드 건물 레이어의 명칭 결측이 많기 때문이며 용도 범주는 시각 구분에만 쓰고 분석 지표에는 쓰지 않았다. 지도 타일을 켠 상태에서 도로와 건물이 지도의 도로와 어긋나지 않는 것을 육안으로 확인하였다(그림 1, 2). 실시간 인구와 침수 선별 레이어도 같은 지형 위에 올라가며, 이 둘은 같은 기반에 다른 데이터를 올릴 수 있음을 보이는 예시로만 제시한다(그림 3, 4).

[캡처 삽입 자리]

그림 1. 뷰어 전체 화면 — 건물·도로·지형도 레이어

[캡처 삽입 자리]

그림 2. 지형(고저) 레이어와 위성사진 드레이프

[캡처 삽입 자리]

그림 3. 실시간 인구 레이어 (2026-11-04)

[캡처 삽입 자리]

그림 4. 침수 선별 레이어 — 1급 후보 {셀 수}개

2026 년 11 월 4 일에 네 대표 시점을 분석한 결과는 표 4 와 그림 5 에 정리하였다. 세 가지 양상이 읽힌다. 첫째, 자연 조망 차폐는 광화문광장을 제외하면 포화되었다. 남대문·을지로입구·청계광장은 능선이 보이는 방위의 99–100%가 건물에 가려졌고 건물 스카이라인 비율도 99–100%였다. 반면 광화문광장은 차폐율 87%, 건물 스카이라인 비율 91%로, 전체 방위의 약 9%(능선 방위 기준 13%)에서 지형선이 건물선 위에 남았다. 실루엣 패널에서 이 구간은 북쪽에 모여 있어, 광화문–경복궁–북악산으로 이어지는 역사 축의 조망이 보행자 눈높이에서도 유지되고 있음을 뜻한다. 이 구간을 만드는 건물은 3D 화면에서 빨강으로 표시된다(그림 6). 둘째, 포화된 차폐율 대신 하늘 개방도와 최대 앙각이 지점을 가른다. 개방도는 광화문광장 80%, 남대문 75%, 을지로입구 57%, 청계광장 49% 순으로 낮아지고, 지배 건물의 최대 앙각은 같은 순서로 36.3°, 43.9°, 73.5°, 79.9°로 높아진다. 광장

폭이 넓은 광화문광장에서는 가장 가까운 큰 건물인 교보생명 본사도 36° 남짓이지만, 청계광장에서는 바로 인접한 프리미어플레이스가 거의 머리 위까지 올라온다. 이는 시야 폭이 시각적 지배감과 연결된다는 선행연구의 결과와 같은 방향이다. 셋째, 실루엣 복잡도는 가시 건물 수와 함께 움직이지 않았다. 봉우리 수는 10–16 개로 비슷했으나 거칠기는 광화문광장 0.42°에서 을지로입구 1.25°까지 세 배 차이가 났다. 을지로입구와 청계광장은 높이가 다른 고층 건물이 가까이 이어져 각변화가 크고, 광화문광장은 거리를 둔 중층 건물이 고르게 이어져 완만하다.

표 4. 대표 시점 스카이라인 분석 결과 (2026-11-04, 눈높이 1.6 m)

시점	건물 스카이라인 (%)	자연 조망 차폐(%)	봉우리(개)	거칠기(°)	하늘 개방도 (%)	최대 앙각(°)	지배 건물	가시/돌파 건물(동)
광화문광장	91	87	10	0.42	80	36.3	광화문 교보생명 본사사옥	34/22
남대문(숭례문)	99	99	16	0.75	75	43.9	(명칭 결측, id lt_c_spbd.1110140879)	47/46
을지로입구	99	99	15	1.25	57	73.5	롯데호텔	40/39
청계광장	100	100	14	1.09	49	79.9	프리미어플레이스	28/28

주: 능선 돌파 구간은 네 지점 모두 1개(군집)로 집계되어 표에서 제외하였다.

[캡처 삽입 자리]

그림 5. 네 대표 시점의 360° 실루엣 — (a) 광화문광장, (b) 남대문(숭례문), (c) 을지로입구, (d) 청계광장 (녹색 지형선, 회색 건물선, 빨강 돌파 구간)

[캡처 삽입 자리]

그림 6. 능선 돌파 건물(빨강)과 실루엣 건물(노랑)의 3D 표시

4.2 시사점

선행연구에서 능선을 넘는 건물과 자연 조망 차폐는 주민 집단이 가장 부정적으로 평가한 요인이었고, 군집 배치는 밀집감과 연결되었다. 이를 빌려 해석하면 광화문광장은 자연 경관의 연속성이 보존된 지점이고, 청계광장과 을지로입구는 최대 앙각 73–80°의 인접 고층 건물이 시야를 지배하여 밀집·압박감이 예상되는 지점이다. 남대문은 차폐율은 포화되었으나 개방도 75%로 비교적 열린 편인데, 숭례문 주변 광장과 도로 폭이 가까운 건물을 밀어낸 결과로 보인다. 계획의 관점에서 이 결과는 두 가지를 시사한다. 하나는 광화문 축처럼 능선이 남아 있는 방위는 정량적으로 식별되고 관리될 수 있다는 것이고, 다른 하나는 밀집 도심에서 시각 환경의 질은 산이 보이느냐보다 광장과 가로의 폭, 즉 하늘 개방도로 더 잘 설명된다는 것이다. 이 해석은 서울 시민의 지각을 직접 측정한 것이 아니라 테헤란 연구의 결과를 빌린 것임을 분명히 해 둔다.

4.3 현재의 한계와 해결방안

가장 큰 한계는 보행자 눈높이에서 차폐 지표가 포화된다는 점이다. 밀집 도심에서는 수십 m 거리의 건물이 수 km 거리의 산보다 큰 앙각을 가지므로 차폐율이 99–100%에 수렴하고 돌파 구간도 하나로 합쳐져, 네 지점 모두 돌파 구간이 1개 군집으로 집계되었다(표 4 주). 선행연구의 사진몽타주가 특정 가로축을 따라 산을 정면에 둔 조망이었던 것과 달리, 본 연구는 360° 전방위를 평균하므로 조망 축 하나의 효과가 희석된다. 해결방안은 조망 축 방향만 잘라 보는 방위 구간 지표를 추가하고, 전망대나 고층 건물의 시점을 병행하는 것이다. 자료의 한계로는 건물을 외곽 상자로 근사하여 L 자형 평면의

방위 폭이 과대 추정될 수 있다는 점, 높이가 층수 추정값이고 옥탑·첨탑·정상부 형태(crown) 정보가 없다는 점, 90 m 수치표고모델이 소규모 지형을 담지 못한다는 점이 있다. 외곽선 다각형을 그대로 쓰고 LiDAR 나 건축물대장의 높이로 층수 추정을 대체하면 상당 부분 해소된다. 실시간 인구의 권역 경계가 공식 폴리곤이 아닌 근사라는 점도 공식 경계 자료를 확보하면 개선된다.

4.4 향후 방향

기말까지는 방위 구간 지표와 고층 시점을 추가하여 포화 문제를 보완하고, 대표 시점을 도심 전역의 격자로 확장하여 자연 조망이 남아 있는 방위의 분포를 지도로 만들 계획이다. 도로를 따라 이동하는 연속 시점(Jin, 2023)과 렌더링 화면의 색채 지표(Chen et al., 2025)는 그다음 단계이다. 지각·의미 층위를 연결하려면 사진몽타주 설문이 필요하며, 이는 본 과제의 범위를 넘지만 도구가 이미 임의 시점의 장면을 생성할 수 있으므로 설문 자극을 만드는 데 바로 쓰일 수 있다. 이 도구가 시민과 계획가가 같은 화면에서 시점을 바꿔 가며 산 능선과 건물 실루엣의 관계를 확인하는 공통 기반이 되는 것이 최종 목표이다.

참고문헌 (References)

Chen, N., Wang, L., Xu, T., Wang, M., 2025, Perception of urban street visual color environment based on the CEP-KASS framework, Landscape and Urban Planning, 259: 105359.

Cullen, G., 1961, The Concise Townscape, Architectural Press.

Fan, Z., Fujiwara, K., Liu, Z., Zhang, F., Biljecki, F., 2025, Image-based visibility analysis replacing line-of-sight simulation: An urban landmark perspective, Buildings (arXiv:2505.11809).

Jin, X., 2023, A review of cityscape research based on dynamic visual perception, Land, 12(6): 1229.

Karimimoshaver, M., Derakhshan, F., 2026, From form to meaning: an empirical visual–aesthetic–semantic framework for perceiving tall-building skylines, City and Environment Interactions, 30: 100380.

Kaya, Y., 2024, Automated estimation of building heights with ICESat-2 and GEDI LiDAR altimeter and building footprints: The case of New York City and Los Angeles, Buildings, 14(11): 3571.

Lynch, K., 1960, The Image of the City, MIT Press.

Zhang, L., Zhang, M., Yuan, M., Guo, Y., 2024, A study on the regional evolution of the Hefei political and cultural new district skyline based on exploratory factor analysis and semantic segmentation, Buildings, 14: 1238.

브이월드 오픈 API(건물·도로 WFS, 지도·위성 WMTS, 90 m 수치표고모델), https://www.vworld.kr (접속일자: 2026.11.04).

서울 열린데이터광장, 서울 실시간 도시데이터, https://data.seoul.go.kr (접속일자: 2026.11.04).